

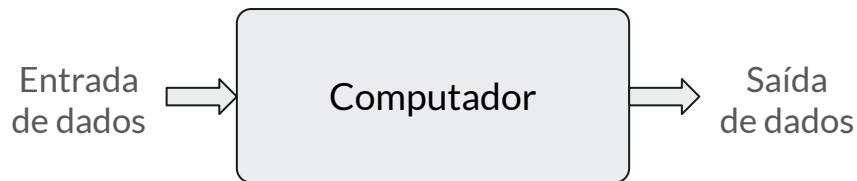


Introdução a Técnicas de Programação

Representação de informações

Prof. André Campos
DIMAp/UFRN

Computação

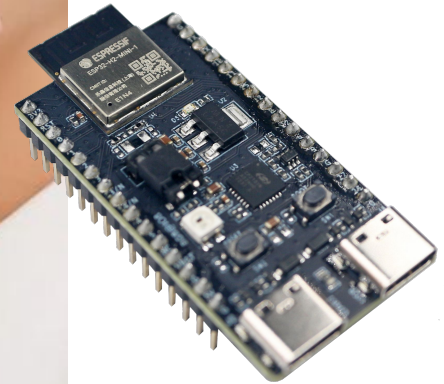


O computador processa dados, mas...

... como representar dados digitalmente?

Circuitos digitais

As arquiteturas dos computadores atuais são iguais aos que existiam desde da década 40!

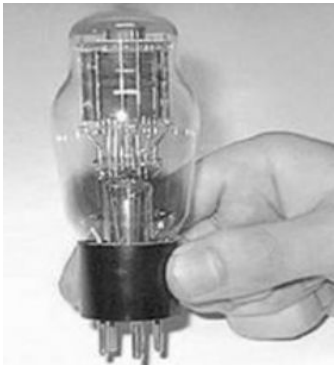


Circuitos digitais

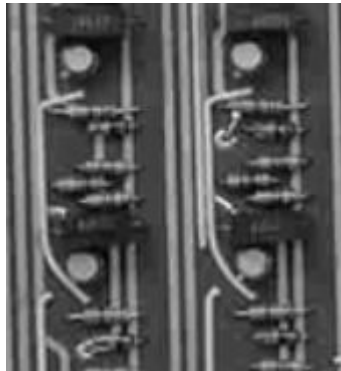
Os componentes foram reduzidos, mas em todos eles os dados são representados como um estado em que:

- **Está passando** corrente elétrica
- **Não está passando** corrente elétrica

Válvulas



Transistores



Microchips



Microprocessadores





Representação binária

Passa corrente: **1**

Não passa corrente: **0**

Mas como representar...

números (inteiros e fracionários)

textos

cores

imagens

sons

vídeos

programas

etc

...com apenas 2 valores?



Sistema numérico binário (base 2)

Sistema decimal (base 10) = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

Sistema binário (base 2) = { 0, 1 }

Tudo é representado por valores binários!

Cada dígito binário é chamado de **bit** (*binary digit*)

Na arquitetura dos primeiros computadores digitais, os bits eram passados de um componente a outro em grupos de 8 bits: **byte**

1 **byte** é capaz de representar $2^8 = 256$ valores

Dec	Bin
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
...	...

Tudo é representado por bits

Tudo?!?!

... e números negativos? (ex: -150)

... e números fracionários? (ex: 3,1415)

... e textos? (ex: “Técnicas de Programação”)

... e cores? (ex: )

... e sons?

... e imagens? (ex:

... e vídeos?

... e programas?

... e... etc





Representação de diferentes dados

Padronização de representações

- **Valores inteiros não negativos:** relação direta
- **Valores inteiros** (positivos e negativos): complementos de 2
- **Valores fracionários:** ponto flutuante
- **Textos:** sequências de valores e tabelas de conversão (ASCII, Unicode...)
- **Cores:** diferentes modelos (RGB, RYB, HSL, HSV,...)
- **Imagens:** diferentes formatos (PNG, JPEG, GIF...)
- **Áudio:** diferentes formatos (MP3, WMA, WAV, OGG ...)
- **Vídeos:** diferentes formatos (MP4, AVI, MOV ...)
- **Programas:** padrões de comandos para o Sistema Operacional



Representação de valores numéricos

Qual relação entre valores decimais e binários?

O valor decimal equivalente a um valor binário é dado pelo somatório da potência de 2 elevado ao índice de seus dígitos 1.

Ex:

11010110 =

$$2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^1 =$$

$$128 + 64 + 16 + 4 + 2 =$$

214

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0

2^7	2^6	0	2^4	0	2^2	2^1	0
-------	-------	---	-------	---	-------	-------	---

128	64	0	16	0	4	2	0
-----	----	---	----	---	---	---	---

214

Há uma relação direta entre **inteiros não negativos** e valores **binários**



Representações de tamanhos fixos

Uma representação binária com n bits tem 2^n possíveis valores. Logo, pode assumir valores no intervalo:

$$[0 ; 2^n - 1]$$

Uma representação com **8 bits** (1 byte) $\rightarrow [0 ; 2^8 - 1] = [0 ; 255]$

... com **16 bits** (2 bytes) $\rightarrow [0 ; 2^{16} - 1] = [0 ; 65.535]$

... com **32 bits** (4 bytes) $\rightarrow [0 ; 2^{32} - 1] = [0 ; 4.294.967.295]$

... com **64 bits** (8 bytes) $\rightarrow [0 ; 2^{64} - 1] = [0 ; 18.446.744.073.709.551.615]$

Como representar valores negativos?

Podemos reservar um bit para representar o sinal do valor

0	0	1	0	0	0	1	0	→ 34
---	---	---	---	---	---	---	---	------

1	0	1	0	0	0	1	0	→ -34
---	---	---	---	---	---	---	---	-------

O problema é que teremos dois valores 0: +0 e -0

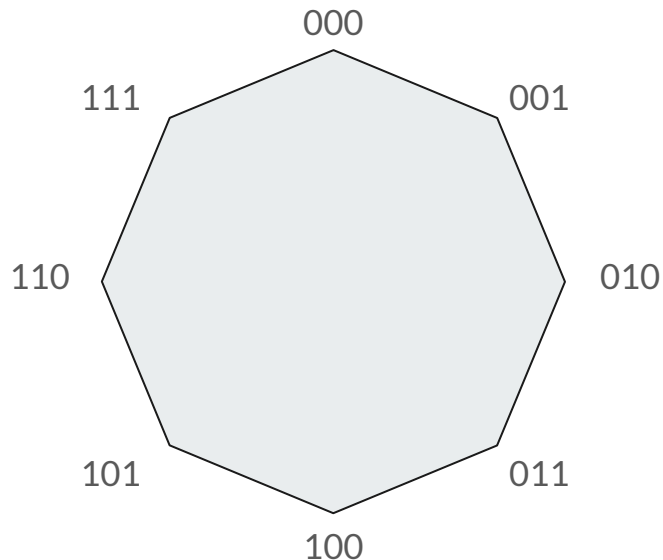
0	0	0	0	0	0	0	0	→ 0
---	---	---	---	---	---	---	---	-----

1	0	0	0	0	0	0	0	→ -0
---	---	---	---	---	---	---	---	------

Complemento de 2

E se, reservando o último bit para valores negativos, o próximo valor binário fosse o menor valor negativo?

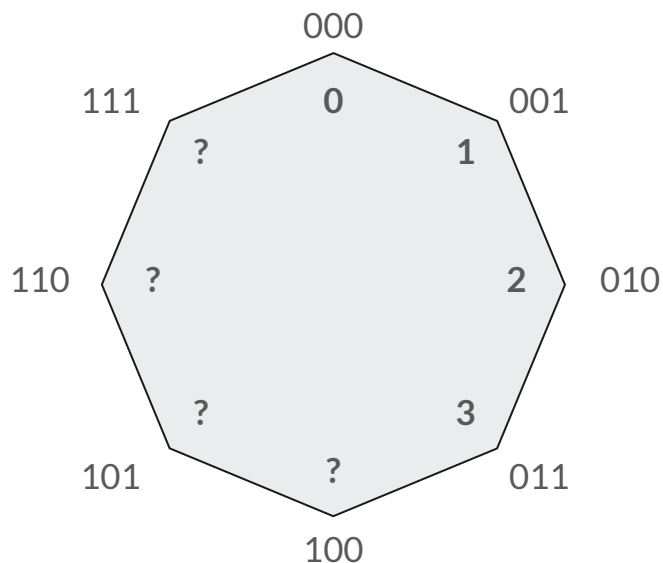
Considere uma
representação
com apenas **3 bits**



Complemento de 2

E se, reservando o último bit para valores negativos, o próximo valor binário fosse o menor valor negativo?

Considere uma
representação
com apenas **3 bits**



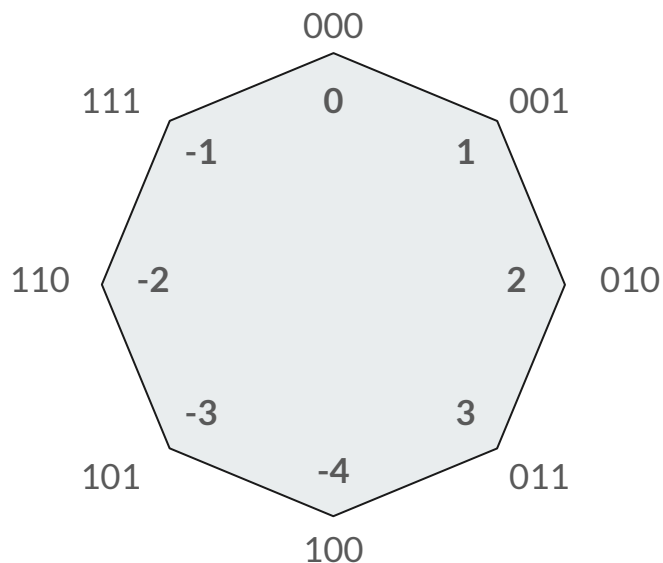
Complemento de 2

E se, reservando o último bit para valores negativos, o próximo valor binário fosse o menor valor negativo?

Considere uma
representação
com apenas **3 bits**

Temos apenas um 0

Intervalo: $[-4; 3]$





Complemento de 2

Uma representação binária com n bits pode assumir valores no intervalo:

$$[-(2^{n-1}) ; (2^{n-1}) - 1]$$

Uma representação com **8 bits** (1 byte) $\rightarrow [-(2^7) ; (2^7) - 1] = [-128 ; 127]$

... com **16 bits** (2 bytes) $\rightarrow [-(2^{15}) ; (2^{15}) - 1] = [-32.768 ; 32.767]$

... com **32 bits** (4 bytes) $\rightarrow [-(2^{31}) ; (2^{31}) - 1] = [-2.147.483.648 ; 2.147.483.647]$

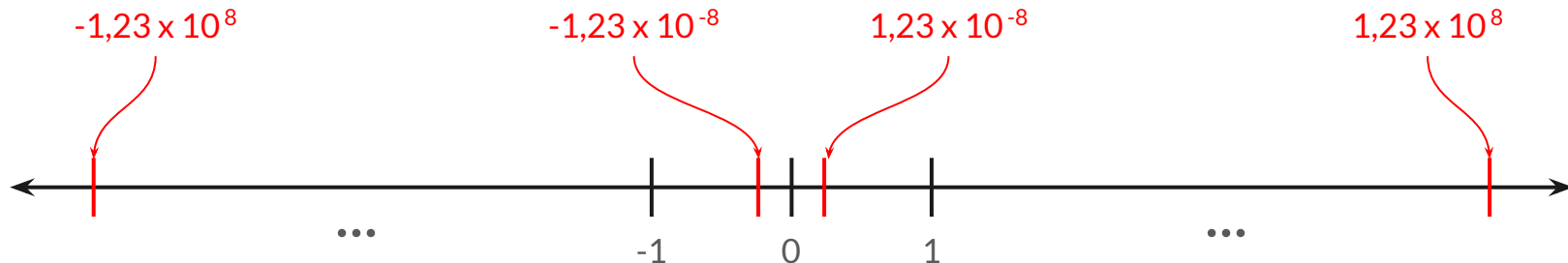
... com **64 bits** (8 bytes) $\rightarrow [-(2^{63}) ; (2^{63}) - 1] =$
 $= [-9.223.372.036.854.775.808 ; 9.223.372.036.854.775.807]$

Como representar números fracionários?

Se há **infinitos** reais números entre dois números inteiros, como representar em binário números como 6,1834?

Normalmente, são representados em notação científica (ex: $1,23 \times 10^{-8}$)

Pode representar valores bem pequenos, assim como bem grandes



Ponto flutuante

Possui 3 partes: fração, base e expoente.

fração *expoente*

$$1,23 \times 10^8$$

Apenas a **fração** e **expoente** precisam ser representadas (a base é constante).

! Mas é necessário também representar valores negativos.

sinal

expoente

fração (mantissa)



Ponto flutuante

Precisão simples: 4 bytes = 32 bits

- mantissa: 23 bits
- expoente: 8 bits
- sinal: 1 bit



Precisão dupla: 8 bytes = 64 bits

- mantissa: 52 bits
- expoente: 11 bits
- sinal: 1 bit



E o problema de ter dois zeros (-0 e +0)?



Representações diferentes → tipos diferentes

Veja que o valor binário **11010110** pode representar:

- O valor **214** (conversão direta), ou...
- O valor **-42** (usando o formato complemento de 2)

Conclusão: o valor representado depende do formato adotado

Diferentes **tipos de dados** usam diferentes formatos

- Valores inteiros sem sinal: conversão direta
- Valores inteiros (positivos ou negativos): complemento de 2
- Valores fracionários: ponto flutuante
- ...



Representação de textos

Padronização da representação

Textos são sequências de caracteres

Cada caractere é um símbolo (representação visual)

Cada símbolo está associado a um valor numérico

É necessária uma padronização dos valores (códigos)

- Código Morse!
- ASCII
- Unicode
- ...

A	65
&	38
ç	135
→	8594
♪	9836
卐	2314
😂	128514
...	



Padrões existentes

Padrões mais utilizados

- *ASCII - American Standard Code for Information Interchange*
 - Caracteres visíveis (A, B, 1, 2...) e códigos de controle (salto de linha, tabulação etc)
 - Não contém caracteres latinos (acentos, cedilha etc)
 - Número fixo de bits: 7 bits
 - Variação: ASCII estendido → 8 bits
- **Unicode**
 - Extensão do ASCII: códigos ASCII também são códigos Unicode válidos.
 - Inclui acentos e caracteres especiais (símbolos, alfabetos internacionais etc.)
 - Número flexível de bytes
 - Variações: UTF-8 (1 byte), UTF-16 (até 2 bytes), UTF-32 (até 4 bytes)



Padrão de codificação ASCII

American Standard Code for Information Interchange - ASCII

Desenvolvido na década de 60

- Códigos de letras do inglês (sem acentos e caracteres especiais)

- Códigos para controle de impressora, de tela, de som do terminal (beep)...

Uso de 7 bits → valores de 0 a 127

<https://pt.wikipedia.org/wiki/ASCII>



Como então um texto é codificado?

Ex: “ITP”

I	T	P
---	---	---

73	84	80
----	----	----

0100 1001	0101 0100	0101 0000
-----------	-----------	-----------



Outras representações

Cores, imagens, áudios, vídeos,
programas...

Representação de cores

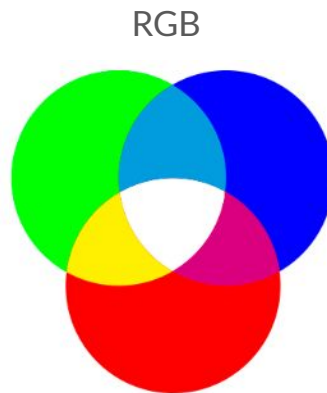
Existem vários formatos:

- HSB: *Hue-Saturation-Brightness*
- HSL: *Hue-Saturation-Luminance*
- RGB: *Red-Green-Blue*
- CMYK: *Cyan-Magenta-Yellow-Key*
- ...

Diferentes formatos são adequados a diferentes meios

- Em telas (modelo cor-luz): RGB
- Em impressoras (modelo cor-pigmento): CMYK

Há uma equivalência entre os formatos.



Padrão RGB

Definido para as primeiras telas (tubos de raios catódicos) - cor-luz

Uma cor é definida por 3 componentes:

- Vermelho (*red*)
- Verde (*green*)
- Azul (*blue*)

Cada componente tem uma intensidade definida na faixa de 0 a 255

Ex:



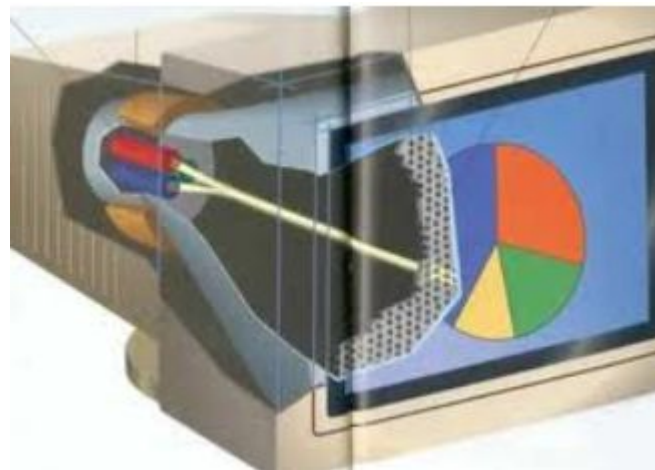
vermelho: 173

verde: 216

azul: 230

173	216	230
-----	-----	-----

1010 1101	1101 1000	1110 0110
-----------	-----------	-----------



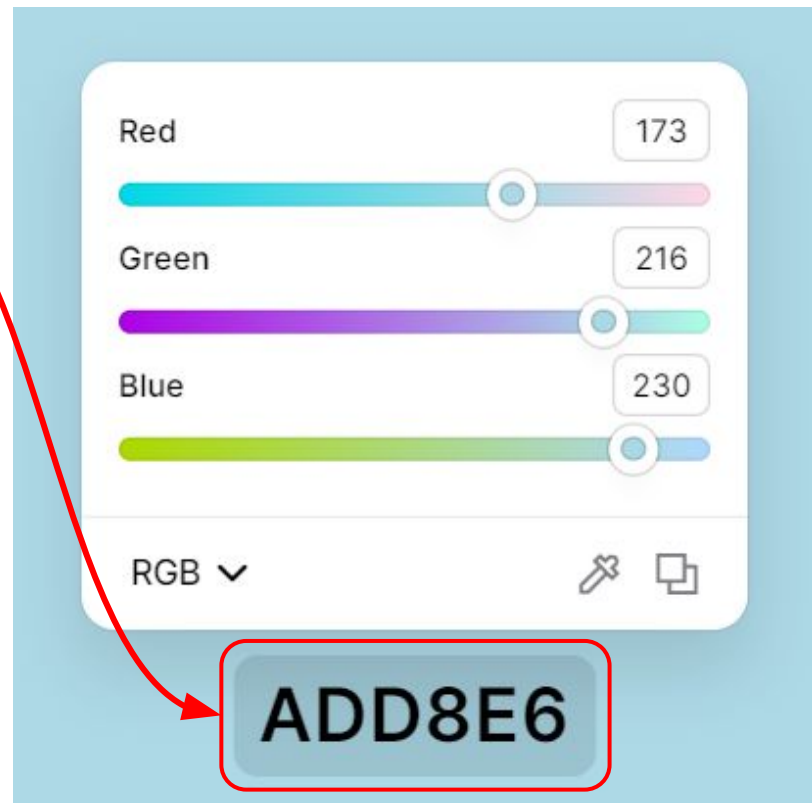
Padrão RGB

Por que é representado por letras e números?

Uso da notação **hexadecimal**

Facilita identificar os valores dos 3 componentes

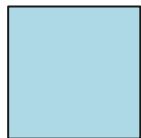
- Cada dígito em hexadecimal identifica 4 bits → 2 dígitos = 1 byte
- 1 byte = valores de 0 a 255, que é o que cada componente precisa.



Valores hexadecimais

Base 16 → requer 16 dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Um dígito pode assumir 16 valores = 2^4 , logo ocupa 4 bits em um valor binário



vermelho: 173

verde: 216

azul: 230

ADD8E6

173	216	230			
1010 1101	1101 1000	1110 0110			
A	D	D	8	E	6

Representação de imagens

Há 2 tipos de imagens:

Vetorial



Raster



Imagem vetorial

Formato descritivo

Ex: A imagem é composta por:

- um círculo de raio 3 com o centro no ponto 12, 8, com borda azul e preenchimento vermelho.
- Uma linha reta do ponto 32,19 ao 63,12 de cor preta e espessura 2
- ...

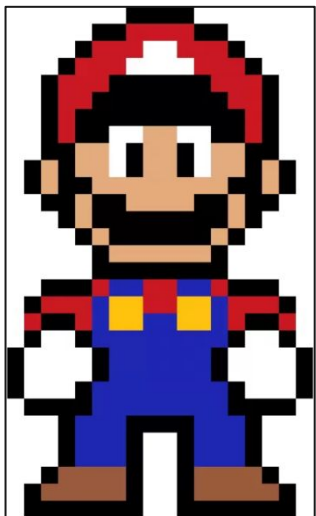
Segue uma **linguagem de descrição** (ex: SVG)



Imagem raster

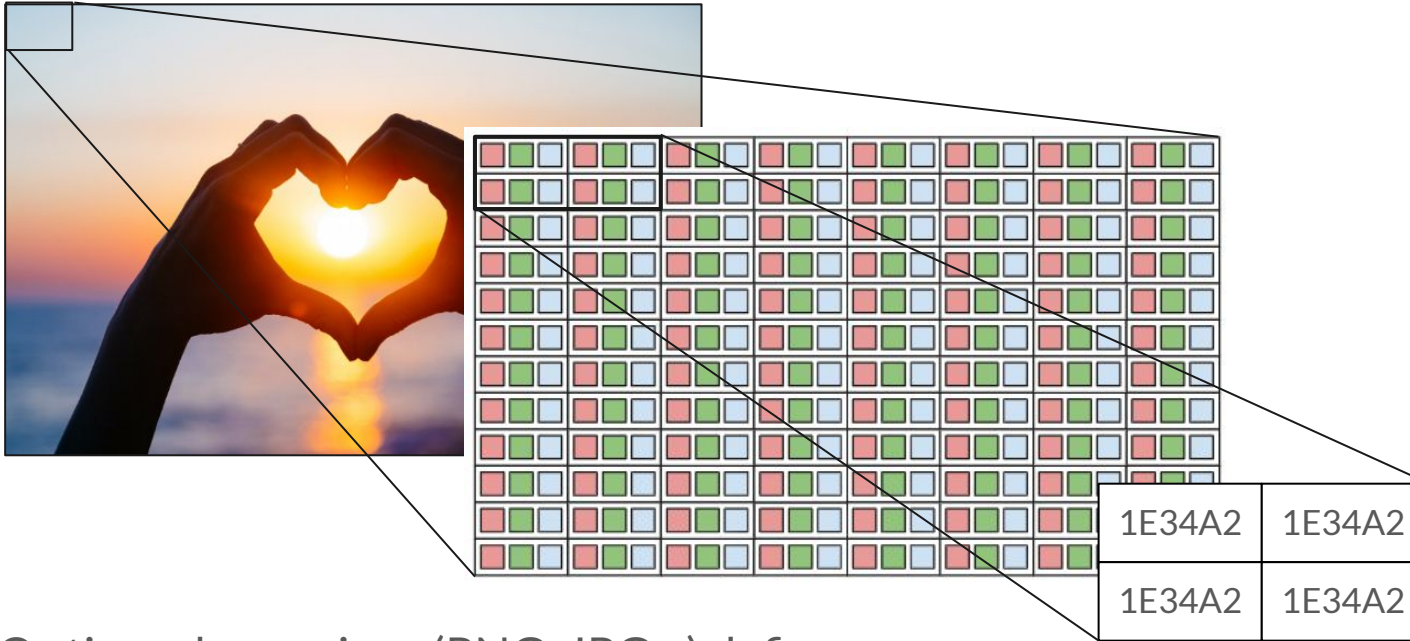
Definida por pontos em uma malha (matriz de pontos)

Cada posição (linha x coluna) possui uma única cor: **pixel**



Pontos bem pequenos dão ilusão de continuidade

Imagem raster



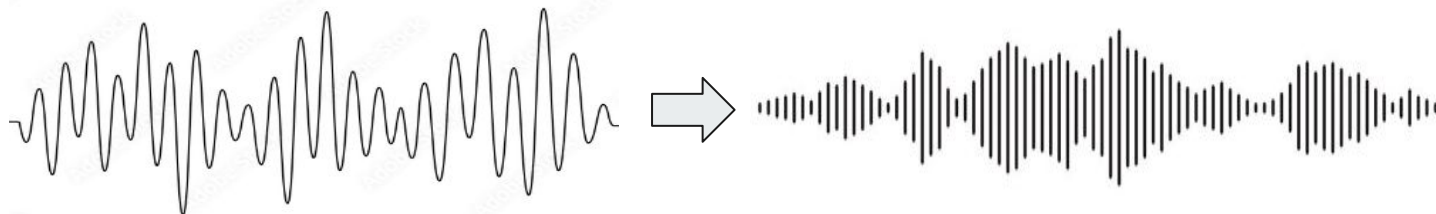
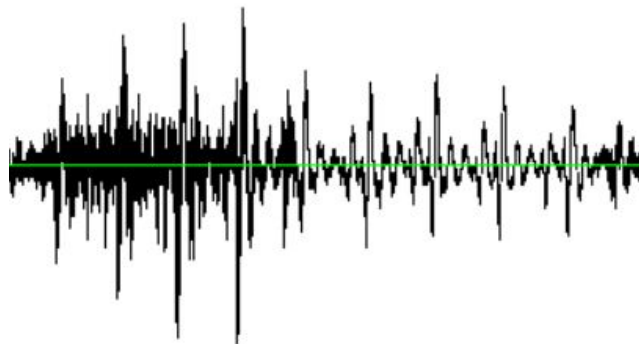
Os tipos de arquivos (PNG, JPG...) definem formas diferentes de comprimir esses dados

Como representar sons (áudios)

O som é uma onda contínua de pressões em um meio (ex: o ar)

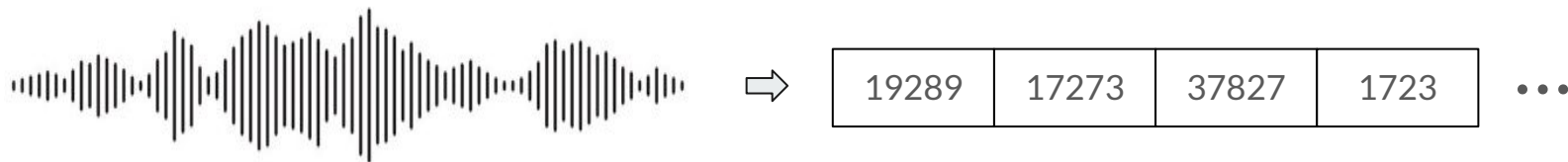
Amplitude e frequência da onda varia com o tempo

A conversão do sinal contínuo (onda sonora) em valores discretos (inteiros) é feita através de amostras (*samples*).



Como representar sons (áudios)

Um som é então representado por uma sequência de valores (*samples*) com a amplitude da onda uniformemente espaçada ao longo do tempo



Os tipos de arquivos (WAV, MP3...) usam diferentes formatos dos valores (16 bits, 32 bits...), diferentes filtros para reduzir as interferências, entre outros.

Como representar vídeos

São sequências de imagens (frames) e um áudio associado.

Se imagens e áudios são representados em binário, os vídeos também!



Normalmente, os frames são representados apenas pelos pixels que são diferentes do frame anterior.



Como representar programas

Um programa é uma sequência de comandos indicando o que o computador deve fazer, seguindo um fluxo sequencial de execução.

Os comandos são codificados em valores numéricos.

Logo, um programa é uma sequência de códigos (números) que o processador do computador (CPU) ou o Sistema Operacional entende.

871	63	2344	744	...
-----	----	------	-----	-----